

♦ نموذج استرشادي معباً · الرياضيات ١ – أول ثانوي (مسارات) ♦

اسم المعلمة	العلاقات والدوال	رقم الدرس	المادة	الرياضيات	الصف/الشعبة	أول ثانوي / ١	التاريخ	الحصة	٣
موضوع الدرس	العلاقات والدوال	رقم الدرس	٤ من الفصل ١	نسبة الإنجاز	% ٨	زمن الحصة	د ٤٥	عدد الطالبات	٢٩

المجال ١ · التخطيط وتجهيز بيئة التعلم — يقابله في الاستمارة المجال ١

السؤال الأساسي	ما الفرق بين كميّتين دالة؟ ولماذا تهتمنا هذه التفرقة في قراءة البيانات؟	٢ كيف نمثل الدالة بأربع طرائق: جدولاً · بيانياً · جبرياً · لفظياً؟
أسئلة الوحدة	١ ما الفرق بين العلاقة والدالة؟	٢ استعملي اختبار الخط الرأسي لتحديد أيّ التمثيلين دالة.
أسئلة المحتوى	١ ما المجال والمدى في علاقة معطاة؟	٣ أوجد ق(٣) للدالة ق(س) = ٢س + ١.
الهدف المعرفي	١ تعرّف العلاقة والدالة، وتحدد المجال والمدى.	٢ تذكر شرط كون العلاقة دالة.
الهدف المهاري	١ تطبّق اختبار الخط الرأسي على تمثيلات بيانية مختلفة.	٢ تحسب قيمة الدالة عند قيم محددة وتكمل جدول قيمها.
الهدف الوجداني	١ تقدّر دور الدوال في وصف الظواهر الحياتية.	٢ تتعاون مع زميلتها في مراجعة الحل وتصويبه.
الاتجاه التدريسي	✓ حل المشكلات والمشاريع	□ التفكير الناقد والإبداعي
عرض الأهداف	✓ على السبورة	□ معلنة شفهيّاً في بداية الحصة
الإستراتيجية	✓ تعلم تعاوني	□ لعب أدوار
مصادر التعلم	□ سمعي	✓ بصري
دعامات البيئة	□ مصدر للقراءة والكتابة في الصف	✓ مصدر أو محسوس للحساب
أوراق العمل	✓ فردية	□ زوجية

التهيئة	التنفيذ	التقويم	الغلق	المجموع = زمن الحصة
د ٥	د ٢٥	د ١٠	د ٥	د ٤٥

ومن زمن التنفيذ — داخله لا يُضافان إليه:

زمن الأولى بالرعاية	زمن الموهوبات
د ٨	د ٨

المجال ٢ · العرض وإدارة الحصة — يقابله في الاستمارة المجال ٢

المرحلة	ما تفعله المعلمة	ما تفعله المتعلمة — فعل يُرى	نمط العمل وتقويمه
التهيئة مدخل الحصة الزمن: ٥ د	تعرض فاتورة كهرباء وجدول استهلاك وتسأل: بأي شيء تتغير القيمة؟ ثم تعلن هدف الحصة.	تحدد الكمية المتغيرة والمتغير التابع، وتكتبهما في دفترها.	□ فردي □ ثنائي ✓ جماعي □ تقويم ذاتي □ تقويم أقران ✓ تقويم بنائي □ علاجي
النشاط الأول الزمن: ١٨ د	تنمذج اختبار الخط الرأسي على ثلاثة تمثيلات، ثم توزّع بطاقات تمثيلات وتتابع وتسأل: ما دليلك؟	تصنّف المجموعة التمثيلات (دالة/ليست دالة)، وتكتب كل طالبة المجال والمدى لتمثيل واحد.	□ فردي □ ثنائي ✓ جماعي □ تقويم ذاتي ✓ تقويم أقران ✓ تقويم بنائي □ علاجي
النشاط الثاني الزمن: ١٧ د	توزّع ورقة عمل بثلاثة مستويات: قراءة جدول، ثم حساب ق(س)، ثم تمثيل بياني، وتسلم المهمة المكثفة والإنرائية.	تحلّ كل طالبة مستواها، وتصوّب مع زميلتها بسلم التقدير، وتسجّل خطأها وتصويبه.	✓ فردي □ ثنائي □ جماعي ✓ تقويم ذاتي □ تقويم أقران □ تقويم بنائي ✓ علاجي
الغلق علم بالقلم الزمن: ٥ د	تعرض تمثيلاً جديداً وتسأل: دالة أم لا؟ ولماذا؟ وتستمع لثلاث طالبات، ثم تحدد مهمة المنصة.	تكتب على بطاقة الخروج: تعريف الدالة بأسلوبها · مثلاً حياتياً عليها.	✓ فردي □ ثنائي □ جماعي □ تقويم ذاتي □ تقويم أقران ✓ تقويم بنائي □ علاجي

المجال ٢ - تابع: التمايز والتحفيز والربط بالحياة — يقابله في الاستمارة المجال ٢

المهمة المكيفة	للفئات الأولى بالرعاية — ما هي، ولماذا، ومتى تُسَلَّم: بطاقة فيها ثلاث علاقات ممثلة بجدول صغيرة مع نموذج محلول لتحديد المجال والمدى — لخمس طالبات في النشاط الأول.
المهمة الإثرائية	للسريعات التعلم والموهوبات — تنبئ تفكيراً أعلى لا مزيداً من التمارين: اجمعي بيانات حقيقية (درجة الحرارة كل ساعتين)، ومثلها بيانياً، وبنيتي: هل التمثيل دالة؟ وما مجالها ومداها؟
التحفيز والمشاركة	☒ تعزيز لفظي محدد ☐ منافسة/لعبة ☐ احتفاء بالمنجز ☒ توزيع الأدوار بالأسماء ☐ أسئلة لمن لم تشارك
الربط بالحياة	مثال أو تطبيق من حياة الطالبات: أجرة سيارة بحسب المسافة · استهلاك الكهرباء بحسب الساعات · سعر الوقود وعدد اللترات.

المجال ٣ - مشاركة المتعلمات واندماجهن — تُرصد على الطالبة، فخططي لها — يقابله في الاستمارة المجال ٣

ما ستقوله المتعلمة وتفعله	أفعال تُرى وتُسمع: تصوغ · تناقش · تسأل · تعرض — لا «تستمع» ولا «تنتبه»: تطبق الطالبة اختبار الخط الرأسي وتعلن حكمها مع تعليقه وتكتب المجال والمدى لتمثيل وتعرضهما، وتسأل زميلتها: لماذا لم تكن هذه العلاقة دالة؟
عدالة المشاركة	من تبدأ، وكيف تُشرك من لم تشارك، وتوزع الأدوار بالأسماء: تُوزع التمثيلات بالأسماء فلكل واحدة تمثيل تحكم عليه، وتبدأ جولة الإعلان ممن لم تُجب في النشاط السابق، ويُسنَد التدقيق لمن أنهت أولاً
العمل التعاوني وقواعد الحوار	كيف تعمل الطالبات معاً، وقاعدة الحوار المعلنة: تقبل الرأي والمبادرة بالدعم: تصوب الطالبتان على سلم التقدير وتسجلان الخطأ وتصويبه. والقاعدة المعلنة: نسأل زميلتنا كيف فُكرت قبل أن نحكم، ومن أنقنت تشرح الخطوة ولا تعطي الجواب

المجال ٤ - المهارات المستهدفة — يقابله في الاستمارة المجال ٤

القراءة والكتابة	☐ نص تقرأه الطالبات ☒ كتابة إجابة أو جملة
المهارات العددية	☐ حساب تنقذه الطالبات ☒ قراءة بيانات
مهارات التفكير	☒ ناقذ: تحليل · استنتاج · تقويم ☐ إبداع: طلاقة · مرونة · أصالة ☒ حل مشكلات
نشاط التفكير	السؤال أو المهمة التي تنمي التفكير: علاقة تربط كل طالبة بدرجة دالة، فهل العلاقة التي تربط كل درجة بطالها دالة أيضاً؟ ولماذا؟

المجال ٥ - التقنية والتعلم الإلكتروني — يقابله في الاستمارة المجال ٥

أدوات التقييم	☐ Quizizz ☒ Wordwall ☐ Socrative ☐ Nearpod ☐ Kahoot ☐ أخرى:
توظيف التقنية	☒ الأداة بيد الطالبة ☒ محتوى إلكتروني للدرس ☒ سبورة ذكية ☐ دعم من تتعز
المهمة على المنصة	اسم المنصة والمهمة المُستدة: منصة مدرستي: تدريب «هل هي دالة؟» — ثمانية تمثيلات تُسَلَّم قبل الحصة القادمة.

المجال ٦ - التقويم والتغذية الراجعة — يقابله في الاستمارة المجال ٦

التقويم التشخيصي	سؤال أو نشاط قبلي يكشف المعرفة السابقة: سؤال قبلي: مثلي الزوج المرتب (٢، ٥) على المستوى الإحداثي، وسم إحداثيه.
التقويم البنائي	بعد كل هدف — الأداة: بعد الهدف الأول: بطاقات (دالة/ليست دالة) على السبورات الصغيرة · بعد الهدف الثاني: جدول قيم سريع.
الذاتي والأقران	☒ تقويم ذاتي ☒ تقويم أقران
التغذية الراجعة	اللحظة التي توظف فيها الطالبة الملاحظة لتحسين عملها: بعد اختبار الخط الرأسي: تعيد الطالبة فحص التمثيل الذي أخطأت فيه وتكتب سبب التصحيح.
التقييم الختامي	س١ حدد المجال والمدى للعلاقة: {(١،٢)، (٣،٤)، (٥،٦)}.
أسئلة تفكير عليا	س٢ هل التمثيل المعروض دالة؟ عللي بالاختبار. س٣ لماذا لا يجوز أن يرتبط عنصر من المجال بعنصرين في المدى؟ س٤ صف موقفاً حياتياً تكون العلاقة فيه دالة وآخر لا تكون، وعللي.

المجال ٧ - بناء شخصية الطالبة — يقابله في الاستمارة المجال ٧

قيمة الأسبوع	وربطها بمحتوى الدرس: الدقة في الحكم: لا يُحكم على التمثيل قبل تطبيق الاختبار — تُربط بنشاط اختبار الخط الرأسي.
--------------	--

مهاراة التلخيص

SRKW ☐ التلخيص الشفهي ☐ علم بالقلم ☐

خرائط المفاهيم ☒

مهاراة الغلق

نقاشات ختامية ☐

تقييم أقران ☒

تمثيل أدوار ☐

التعبير أمام الزميلات ☒

المجال ٨ (مهارات المعلمة وقدراتها) يُرصد في الزيارة ولا يُحضّر. مصدر الدرس: الفصل الأول (أساسيات الجبر) — درس العلاقات والدوال، من مقرر الرياضيات ١-١ للسنة الأولى المشتركة.

توقيع المعلمة	الوكيلة التعليمية	المشرفة المختصة	مديرة المدرسة